

MODULO 05

PROTECCIONES ELECTRICAS

Interruptores termomagnéticos, diferenciales y puesta a tierra. Calculo y seleccion segun NCh 4.

CONTENIDO DEL MODULO

1. Interruptor Termomagnetico (ITM)
2. Interruptor Diferencial (ID)
3. Puesta a Tierra
4. Seleccion de Protecciones

5.1 Interruptor Termomagnetico (ITM)

Los ITM protegen cables y aparatos de sobrecargas y cortocircuitos. Tienen dos mecanismos:

Termico: Lamina bimetalica que se dobla por calor ante sobrecargas lentas (demora segundos a minutos).

Magnetico: Electroiman que actua instantaneamente ante cortocircuitos (demora milisegundos).

Amperaje ITM	Uso tipico	Cable requerido
6A / 10A	Circuito iluminacion	1.5 mm2
16A	Tomacorrientes generales	2.5 mm2
20A	Cocina / Horno	4 mm2
25A	Ducha electrica	6 mm2
32A / 40A	Alimentador secundario	10 mm2
63A	Tablero general / acometida	16-25 mm2

5.2 Interruptor Diferencial (ID)

El diferencial protege a las personas contra electrocucion. Detecta corrientes de fuga hacia tierra mayores a 30mA. Es obligatorio segun NCh 4 en circuitos de banos, cocinas y exteriores.

Tipo	Sensibilidad	Aplicacion
Alta sensibilidad	10 mA	Banos, piscinas, exteriores
Media sensibilidad	30 mA	Uso residencial general (obligatorio)
Baja sensibilidad	300 mA	Proteccion contra incendios

5.3 Puesta a Tierra

La puesta a tierra es un conductor de proteccion (color verde/amarillo) que conecta las carcasas metalicas de los equipos con la tierra. En caso de falla, la corriente va a tierra en vez de pasar por una persona.

Es **obligatoria** en toda instalacion nueva segun NCh 4/2003.

5.4 Seleccion del Termomagnetico

ITM PARA CARGAS RESISTIVAS

$$I_{ITM} \geq I_{diseno} = I_{carga} \times 1.25$$

El ITM debe ser mayor a la corriente de diseno

Corriente circuito	Factor	I diseno	ITM a usar
10 A	1.25	12.5 A	16 A

15 A	1.25	18.75 A	20 A
20 A	1.25	25 A	25 A
20 A (motor)	1.5	30 A	32 A